44	16	83	07	67	21	34	45	10	Assume 44 is a sorted list of 1 item
16	44	83	07	67	21	34	45	10	inserted 16
16	44	83	07	67	21	34	45	10	inserted 83
07	16	44	83	67	21	34	45	10	inserted 07
07	16	44	67	83	21	34	45	10	inserted 67
07	16	21	44	67	83	34	45	10	inserted 21
07	16	21	34	44	67	83	45	10	inserted 34
07	16	21	34	44	45	67	83	10	inserted 45
07	10	16	21	34	44	45	67	83	inserted 10

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலின் மதிப்புகளைச் செருகும் வரிசையாக்கம் நெறிமுறை மூலம் வரிசையாக்கம் செய்யப்பட்டது.

07	10	16	21	34	44	45	67	83

4.6. இயங்கு நிரலாக்கம்

இயங்கு நிரலாக்கம் என்பது ஒரு சிக்கலுக்கு தீர்வுகான வரிசையான முடிவுகளின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் நெறிமுறை வடிவ முறையாகும்.

இயங்கு நிரலாக்க அணுகுமுறை கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை சிறிய சிக்கல்களாகப் பிரிப்பதில் பிரித்து கைப்பற்றுதல் முறை சிக்கலை சிறு-சிறு சிக்கலாக பிரித்து செயல்படுத்துவதாகும்.

இயங்கு நிரலாக்கத்தை எங்கு சிக்கல்கள் உள்ளதோ அங்கு பயன்படுத்தலாம். சிக்கல்களை ஒரே மாதிரியான துணை சிக்கல்களாக பிரிப்பதனால், அதன் மூலம் கிடைக்கும் தீர்வை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். பெரும்பாலும், இந்த நெறிமுறைகள் உகந்த தீர்வாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கையில் உள்ள துணை சிக்கல் தீர்ப்பதற்கு முன் இந்த செயல்முறையானது ஏற்கனவே தீர்வு காணப்பட்ட துணை சிக்கல்களின் முடிவுகளை ஆராய முயற்சிக்கும். மிகச் சிறந்த தீர்வை அடைவதற்கு துணை சிக்கல்களின் தீர்வுகளை ஒன்றிணைத்தல் வேண்டும்.

இயங்கு நிரலாக்கத்தின் படிநிலைகள்

- சிக்கல்களை சிறிய ஒன்றோடு ஒன்றிணைந்த துணை சிக்கல்களாகப் பிரிக்க வேண்டும்.
- சிறிய துணை சிக்கல்களின் உகந்த தீர்வைப் பயன்படுத்தி, சிக்கலின் உகந்த தீர்வை அடைய வேண்டும்.
- இயங்கு நிரலாக்கம் நினைவிருத்தலை (Memoization) பயன்படுத்துகிறது.

குறிப்பு

நினைவிருத்தல் என்பது ஒரு உகந்த யுக்தி ஆகும். ஒரே மாதிரியான உள்ளீடு மீண்டும் கொடுக்கப்படும் போது, முந்தைய செயற்கூறு அழைப்புகளின் முடிவுகளை சேமித்து தற்காலிக சேமிப்பு முடிவுகளை திருப்பி அனுப்பி, கணினி நிரல்களை வேகப்படுத்துவதற்கு முதன்மையாகப் பயன்படுகிறது.

14.6.1 பைபோனாசி வரிசை (Fibonacci Series) – ஓர் எடுத்துக்காட்டு

பைபோனாசி வரிசையானது முந்தைய இரண்டு எண்களை கூட்டி அடுத்தடுத்த எண்களை உருவாக்கும். பைபோனாசி வரிசை Fib0 மற்றும் Fib1 ஆகிய இரண்டு எண்களுடன் தொடங்கும். Fib0 மற்றும் Fib1 தொடக்க மதிப்பு 0,1 எடுத்துக்கொள்வோம்.